МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

«МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Вариант № **182**

Выполнил:
Рязанов Никита Сергеевич,
студент группы P3307

Проверил:
Тропченко Андрей Александрович

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Цель работы 3
Порядок выполнения работы 3
Ход работы 6
1. Оценка числовых характеристик заданной последовательности . . 6
2. График значений и характер последовательности 8
3. Результаты автокорреляционного анализа исходной последовательности 9
4. Гистограмма распределения частот 10
5. Выбор и расчет параметров аппроксимирующего закона 11
6. Описание алгоритма генерации 12
7. Анализ сгенерированной последовательности и сравнение 13
Вывод 16

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

Порядок выполнения работы

В процессе исследований необходимо выполнить обработку заданной числовой последовательности (ЧП) для случаев, когда путем измерений получено 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений случайной величины, а именно:

- рассчитать значения следующих числовых моментов заданной числовой последовательности:
  - математическое ожидание;
  - дисперсию;
  - среднеквадратичное отклонение;
  - коэффициент вариации;
  - доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0.9, 0.95 и 0.99;
  - относительные отклонения (в процентах) полученных значений от наилучших значений, полагая, что наилучшими (эталонными) являются значения, рассчитанные для наиболее представительной выборки из трехсот случайных величин;
- построить график значений для заданной числовой последовательности и определить ее характер, а именно: является эта последовательность возрастающей/убывающей, периодичной (при наличии периодичности оценить по графику длину периода);

- выполнить автокорреляционный анализ и определить, можно ли заданную числовую последовательность считать случайной;
- построить гистограмму распределения частот для заданной числовой последовательности;
- выполнить аппроксимацию закона распределения заданной случайной последовательности по двум начальным моментам, используя, в зависимости от значения коэффициента вариации, одно из следующих распределений:
  - равномерный;
  - экспоненциальный;
  - нормированный Эрланга k-го порядка или гипоэкспоненциальный с заданным коэффициентом вариации;
  - гиперэкспоненциальный с заданным коэффициентом вариации;
- реализовать генератор случайных величин в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения (в Excel или программно) и проиллюстрировать на защите его работу;
- сгенерировать последовательность случайных величин в соответствии с полученным законом распределения и рассчитать значения числовых моментов по аналогии с заданной числовой последовательностью;
- выполнить автокорреляционный анализ сгенерированной последовательности случайных величин;
- выполнить сравнительный анализ сгенерированной последовательности случайных величин с заданной последовательностью, построив соответствующие зависимости на графике значений и гистограмме распределения частот;
- оценить корреляционную зависимость сгенерированной и заданной последовательностей случайных величин.

Результаты проводимых исследований представить в виде таблиц и графиков.

На основе полученных промежуточных и конечных результатов следует сделать обоснованные выводы об исследуемой числовой последо-

вательности, предложить закон распределения для ее описания и оценить качество аппроксимации этим законом.

Ход работы

1. Оценка числовых характеристик заданной последовательности

Для получения оценок числовых характеристик (начальных и центральных моментов случайной величины) используются следующие формулы:

Оценка математического ожидания:

$$\tilde{m} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

Несмещенная оценка дисперсии:

$$\tilde{D} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \tilde{m})^2$$

Оценка среднеквадратического отклонения:

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}}$$

Оценка коэффициента вариации:

$$\nu = \frac{\tilde{\sigma}}{\tilde{m}}$$

Доверительный интервал для математического ожидания рассчитывается как $\tilde{m} \pm \varepsilon_p$, где полуинтервал:

$$\varepsilon_p = t_p \sqrt{\frac{\tilde{D}}{n}} = t_p \cdot \tilde{\sigma}_m$$

Для расчетов использовались табличные значения коэффициентов:

$$t_{p=0.9} = 1.643, \quad t_{p=0.95} = 1.960, \quad t_{p=0.99} = 2.576$$

Полученные результаты расчетов для выборок разного размера представлены в таблице 1. В качестве эталонных значений выступают оценки, полученные на максимальной выборке из 300 элементов.

Характеристика		**Количество случайных величин**					
		10	**20**	**50**	**100**	**200**	**300**
Мат.ож.	Знач.	97.74	94.88	122.52	140.81	136.38	125.72
	%	22.25%	24.53%	2.54%	12%	8.48%	0%
Дов. инт. (0.9)	Знач.	±55.11	±43.18	±27.55	±23.28	±15.79	±12.22
	%	350.97%	253.36%	125.45%	90.46%	29.17%	0%
Дов. инт. (0.95)	Знач.	±65.75	±51.51	±32.87	±27.77	±18.83	±14.58
	%	350.97%	253.36%	125.45%	90.46%	29.17%	0%
Дов. инт. (0.99)	Знач.	±86.41	±67.7	±43.2	±36.49	±24.75	±19.16
	%	350.97%	253.36%	125.45%	90.46%	29.17%	0%
Дисперсия	Знач.	11251.71	13815.67	14059.64	20068.32	18462.53	16597.37
	%	32.21%	16.76%	15.29%	20.91%	11.24%	0%
С.к.о.	Знач.	106.07	117.54	118.57	141.66	135.88	128.83
	%	17.66%	8.76%	7.96%	9.96%	5.47%	0%
К-т вариации	Знач.	1.09	1.24	0.97	1.01	1	1.02
	%	5.9%	20.89%	5.56%	1.82%	2.78%	0%

Таблица 1. Характеристики заданной ЧП

Вывод по этапу 1: По мере увеличения объема выборки с 10 до 300 элементов наблюдается снижение относительной ошибки оценок моментов, а также уменьшение ширины доверительного интервала. Полученный коэффициент вариации $\nu \approx 1.02$, что больше единицы. Это указывает на то, что случайная величина имеет высокую дисперсию относительно среднего значения, что характерно для распределений по типу гиперэкспоненциального.

2. График значений и характер последовательности

На основе построенного графика значений случайных величин проведем визуальный анализ характера последовательности.

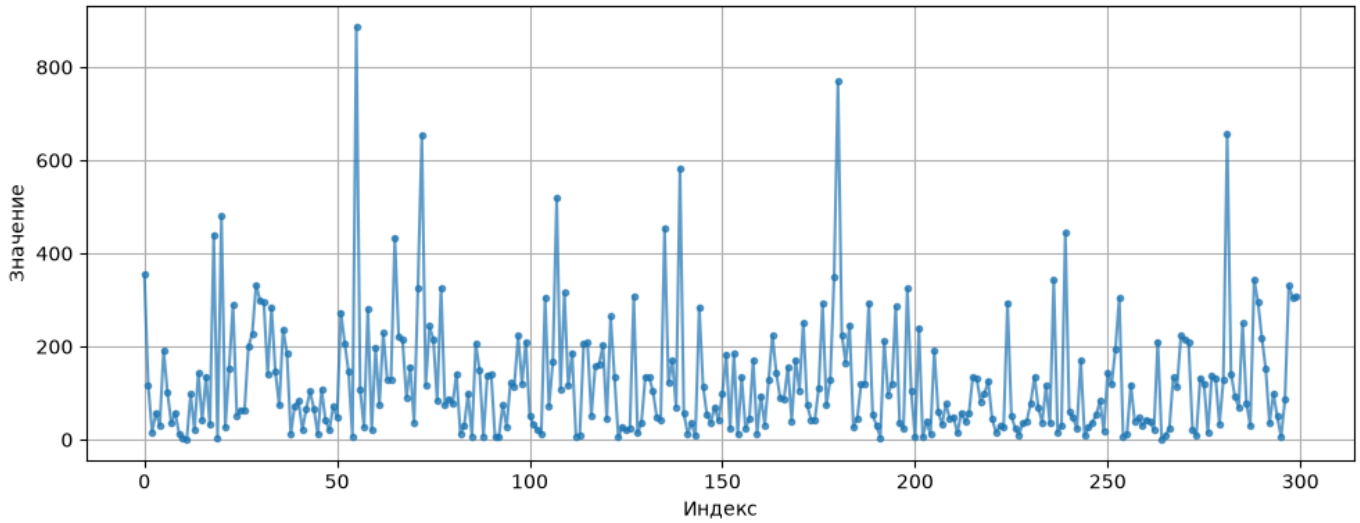


Рис. 1. График значений заданной числовой последовательности

Вывод по этапу 2: Из графика видно, что заданная последовательность не является строго возрастающей или убывающей, а также не обладает видимой периодичностью.

3. Результаты автокорреляционного анализа исходной последовательности

Автокорреляционный анализ позволяет оценить зависимость текущего значения последовательности от предыдущих. Учитывая, что объем выборки $n \gg k$, то оценка коэффициента автокорреляции может рассчитываться как:

$$r_{Xk} = \frac{\mathrm{cov}_{Xk}}{\sigma_X^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n-k}(x_i - \tilde{m})(x_{i+k} - \tilde{m})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \tilde{m})^2}$$

Сдвиг k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
r_{Xk}	0.06	0.06	0.11	0.05	0.01	−0.05	0.08	0.01	0.05	0.05

Таблица 2. Коэффициенты автокорреляции исходной ЧП

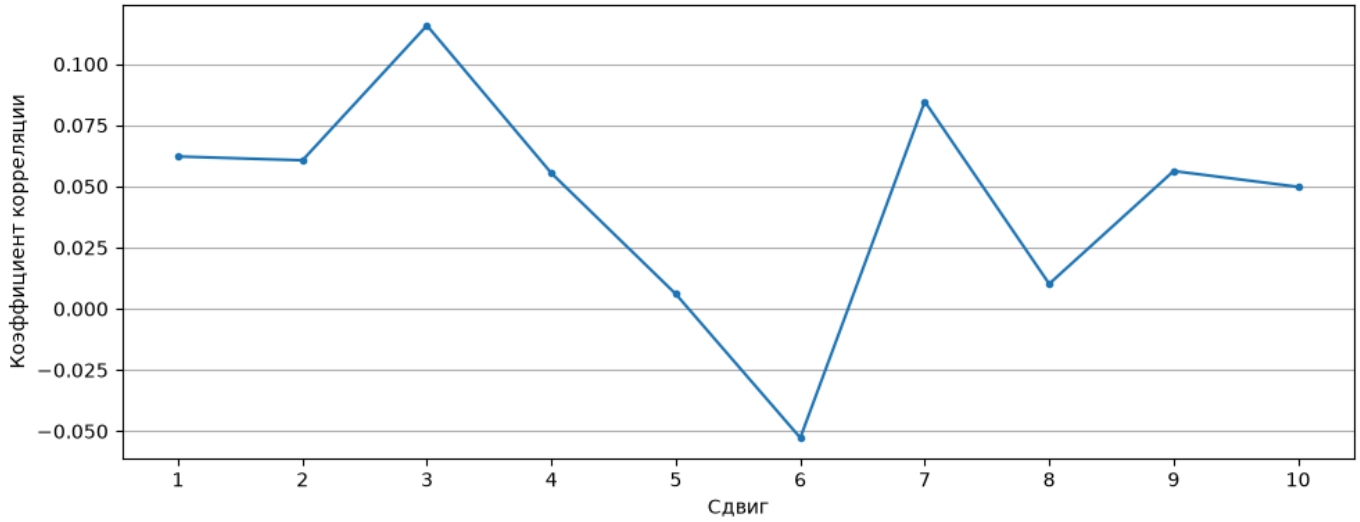


Рис. 2. График автокорреляционной функции

Вывод по этапу 3: Рассчитанные коэффициенты автокорреляции при различных значениях сдвига k близки к нулю. Это свидетельствует об отсутствии линейной зависимости между элементами. Таким образом, заданную числовую последовательность можно считать случайной и независимой выборкой.

4. Гистограмма распределения частот

Для анализа плотности распределения исходной выборки была построена гистограмма частот.

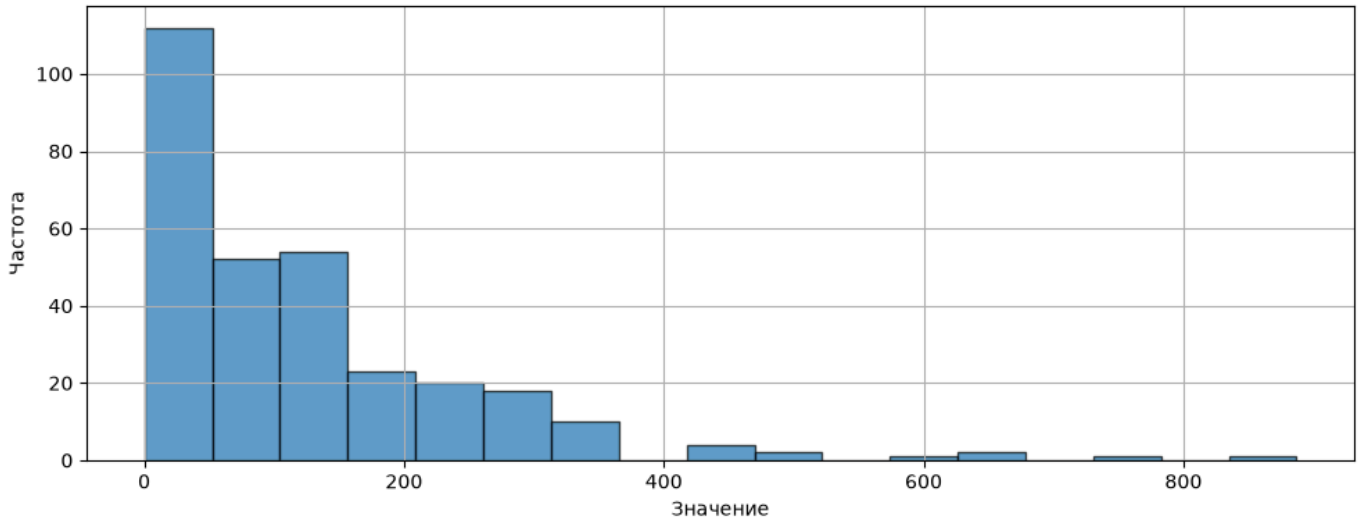


Рис. 3. Гистограмма распределения частот заданной последовательности

Вывод по этапу 4: Форма гистограммы имеет ярко выраженный убывающий характер с наибольшей концентрацией значений вблизи нуля. Такой вид плотности характерен для экспоненциального или гиперэкспоненциального законов распределения.

5. Выбор и расчет параметров аппроксимирующего закона

Аппроксимация закона распределения случайной величины производится по методу моментов – с использованием математического ожидания и коэффициента вариации:

- Математическое ожидание: $\tilde{m} = 125.72$
- Коэффициент вариации: $\nu = 1.02$

Поскольку $\nu > 1$, в качестве аппроксимирующего закона необходимо использовать **гиперэкспоненциальное распределение** (представляющее собой смесь двух экспоненциальных распределений).

Параметры распределения рассчитываются по следующим формулам:

$$q \leq \frac{2}{1+\nu^2}, \quad t_1 = \tilde{m}\left(1 + \sqrt{\frac{1-q}{2q}(\nu^2-1)}\right), \quad t_2 = \tilde{m}\left(1 - \sqrt{\frac{q}{2(1-q)}(\nu^2-1)}\right)$$

Выберем значение q, удовлетворяющее верхней границе: $q = \frac{1}{1+\nu^2}$.

Подставив значения моментов в формулы, получаем параметры распределения:

- Вероятность первой фазы $q \approx 0.49$
- Мат. ожидание первой фазы $t_1 \approx 146.12$
- Мат. ожидание второй фазы $t_2 \approx 106.29$

Вывод по этапу 5: Основываясь на рассчитанных начальных моментах, гиперэкспоненциальный закон распределения с найденными параметрами должен наиболее адекватно описать поведение исследуемой случайной величины.

6. Описание алгоритма генерации

Для формирования случайных величин, подчиненных гиперэкспоненциальному закону, был программно реализован генератор.

Алгоритм генерации следующего значения x:

1. Генерируется случайное число u_1 из равномерного распределения $U(0,1)$ для выбора фазы.
2. Если $u_1 < q$, то генерируется случайная величина по экспоненциальному закону со средним t_1.
3. В противном случае (с вероятностью $1-q$) генерируется величина по экспоненциальному закону со средним t_2.
4. Генерация экспоненциального распределения с заданным математическим ожиданием t_i осуществляется методом обратной функции:

$$x = -t_i \cdot \ln(u_2)$$

Где u_2 – новое случайное число из $U(0,1)$.

Вывод по этапу 6: Выбранный алгоритм позволяет легко комбинировать независимые генераторы экспоненциального распределения для получения гиперэкспоненциального.

7. Анализ сгенерированной последовательности и сравнение

Оценка статистических характеристик для новой, сгенерированной последовательности случайных величин приведена в таблице 3.

Характеристика	**Пар.**	**Количество случайных величин**					
		10	**20**	**50**	**100**	**200**	**300**
Мат.ож.	Знач.	101.41	125.39	142.84	116.77	112.17	113.22
	%	19.33%	0.26%	13.62%	7.12%	10.77%	9.94%
Дов. инт. (0.9)	Знач.	±61.16	±48.04	±36.51	±21.72	±13.62	±11.03
	%	400.45%	293.13%	198.72%	77.72%	11.49%	9.77%
Дов. инт. (0.95)	Знач.	±72.96	±57.31	±43.55	±25.91	±16.25	±13.15
	%	400.45%	293.13%	198.72%	77.72%	11.49%	9.77%
Дов. инт. (0.99)	Знач.	±95.89	±75.33	±57.24	±34.05	±21.36	±17.29
	%	400.45%	293.13%	198.72%	77.72%	11.49%	9.77%
Дисперсия	Знач.	13855.99	17101.3	24684.42	17474.04	13752.99	13514.16
	%	16.52%	3.04%	48.72%	5.28%	17.14%	18.58%
С.к.о.	Знач.	117.71	130.77	157.11	132.19	117.27	116.25
	%	8.63%	1.51%	21.95%	2.61%	8.97%	9.77%
К-т вариации	Знач.	1.16	1.04	1.1	1.13	1.05	1.03
	%	13.26%	1.77%	7.33%	10.47%	2.02%	0.19%

Таблица 3. Характеристики сгенерированной случайной ЧП (закон распределения – *гиперэкспоненциальный*)

Вывод 7.1: Относительные отклонения моментов сгенерированной выборки от эталонных значений невелики. Это подтверждает, что генератор был написан корректно.

Проведем автокорреляционный анализ сгенерированной выборки и сравним ее с исходной:

Сдвиг k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК для задан. ЧП	0.06	0.06	0.11	0.05	0.01	−0.05	0.08	0.01	0.05	0.05
К-т АК для сгенерир. ЧП	0.02	−0.06	−0.06	−0.09	−0.01	0.01	0.24	0.11	−0.03	0.01
%	65.46%	195.9%	154.96%	261.88%	254.98%	116.57%	185.75%	986.4%	161.41%	82.57%

Таблица 4. Сравнение коэффициентов автокорреляции

Также проведем корреляционный анализ между исходной и сгенерированной выборками:

$$r_{XY} = \frac{\mathrm{cov}_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \tilde{m}_X)(y_i - \tilde{m}_Y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \tilde{m}_X)^2 \cdot \sum_{i=1}^{n}(y_i - \tilde{m}_Y)^2}} \approx 0.1$$

Вывод 7.2: Коэффициенты автокорреляции для сгенерированной последовательности также близки к нулю. Сгенерированная выборка ведет себя как независимая, что полностью соответствует свойствам исходной последовательности.

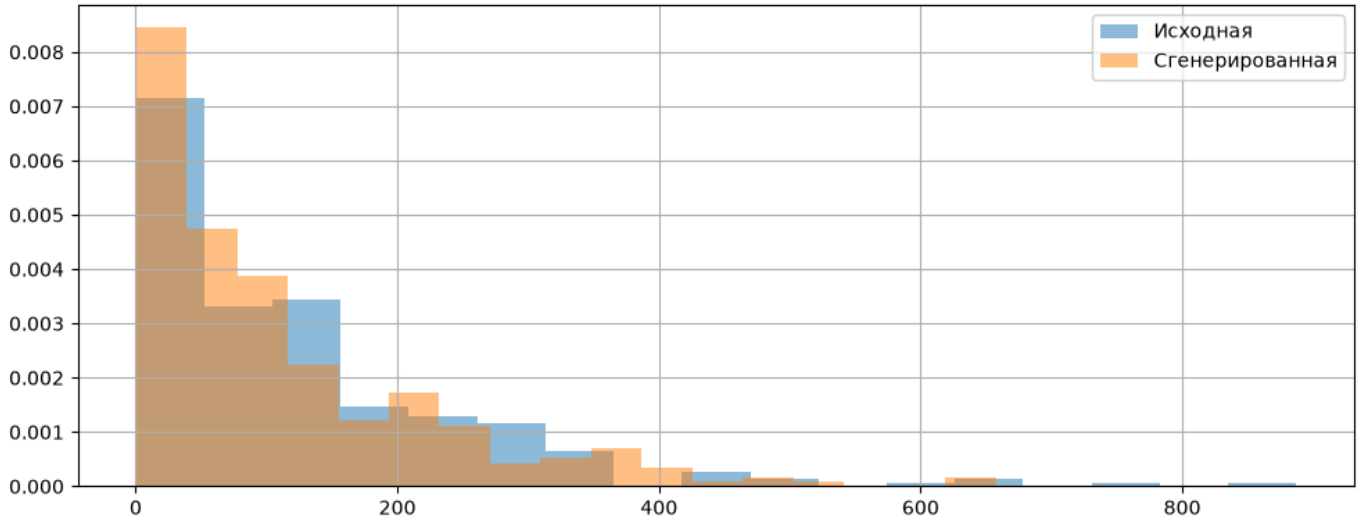


Рис. 4. Сравнение плотностей распределения

Вывод 7.3: При визуальном сравнении гистограмм исходной и сгенерированной последовательностей видно, что формы распределений совпадают.

Вывод

Проведенный статистический анализ заданной последовательности выявил отсутствие в ней каких-либо периодичностей, а околонулевая автокорреляция подтвердила случайность элементов выборки.

После анализа числовых характеристик, который показал, что коэффициент вариации $\nu > 1$, был выбран гиперэкспоненциальный закон распределения в качестве аппроксимирующего.

По двум моментам были рассчитаны параметры гиперэкспоненциального распределения и был написан программный генератор, который успешно воспроизвел свойства исследуемой выборки.

Сравнительный анализ сгенерированной и исходной последовательностей, основанный на числовых характеристиках, коэффициентах автокорреляции и визуальном сравнении гистограмм, доказал высокое качество аппроксимации.

Таким образом, исходная числовая последовательность может быть описана с помощью гиперэкспоненциального закона распределения.